

Base Teórica da Normalização

A **Normalização de Dados** é uma técnica essencial de design de banco de dados relacional. Ela fornece um conjunto de regras (Formas Normais) para organizar as estruturas de tabelas de forma lógica e eficiente.

O nosso objetivo ao aplicar essa técnica no ETB-PAY é duplo: *eliminar a redundância de dados* (dados repetidos que desperdiçam armazenamento) e *proteger a integridade* do sistema, evitando as **Anomalias de Inserção, Atualização e Exclusão**. Ela é a única ferramenta capaz de salvar nossa arquitetura!

Desafio: Por que uma tabela não normalizada sofre de 'Anomalia de Atualização'?

Solução: Porque se uma informação redundante precisar ser alterada (ex: o endereço de um cliente), você terá que encontrar e atualizar todas as linhas onde essa informação se repete. Se esquecer uma linha, a base de dados perde a integridade.

1ª Forma Normal (1FN): Atomicidade

A regra fundamental da 1FN é a **Atomicidade**: Cada coluna deve conter valores indivisíveis. **Atributos multivalorados (como vários telefones na mesma célula) são proibidos.** Veja o exemplo abaixo, onde resolvemos o problema separando os telefones de **João Silva** em uma nova tabela vinculada pelo ID.

ANTES (O CAOS):

ID	CLIENTE	TELEFONES
1	João Silva	(61) 9999-1111, (61) 8888-2222
2	Maria Lima	(11) 9111-2222

DEPOIS (NORMALIZADO NA TB_TELEFONES):

ID_TEL	ID_CLIENTE	NUMERO
1	1 (João)	(61) 9999-1111
2	1 (João)	(61) 8888-2222
3	2 (Maria)	(11) 9111-2222

Desafio: Como a 1FN resolve o problema de um cliente com múltiplos telefones?

Solução: Criando uma nova entidade (ex: tb_telefones) que armazena cada número de telefone em uma linha individual, vinculando-os ao respectivo cliente através de uma Chave Estrangeira (FK).

2ª Forma Normal (2FN): Dependência Total

A 2FN exige que não existam **Dependências Parciais** em tabelas com Chave Composta. Considere a Chave **ID_Transacao + ID_Analista**. O nome **"Ana Costa"** se repete em **várias transações só porque ela as atendeu**. O Nome do Analista depende apenas do ID_Analista, e não da Transação. A solução é extrair **Ana Costa** para a tb_analistas.

ANTES (O CAOS COM DEPENDÊNCIA PARCIAL):

ID_TRANSACAO (PK)	ID_ANALISTA (PK)	NOME_ANALISTA	STATUS
T-100	A-50	Ana Costa	Aprovado
T-101	A-50	Ana Costa	Negado
T-102	A-51	Pedro Alves	Aprovado

DEPOIS (NORMALIZADO NA TB_ANALISTAS):

ID_ANALISTA (PK)	NOME_ANALISTA	SETOR
A-50	Ana Costa	Fraudes
A-51	Pedro Alves	Chargeback

Desafio: Se a Chave de uma tabela de Vendas é (ID_Venda + ID_Produto), o 'Nome do Produto' pode estar nessa tabela?

Solução: Não! O 'Nome do Produto' depende apenas do ID_Produto, gerando uma dependência parcial. Ele deve ser retirado e colocado na sua própria tabela: tb_produtos.

3ª Forma Normal (3FN): Dependência Transitiva

A 3FN elimina **Dependências Transitivas**. Na **tabela de transações**, os **dados da conta (Banco, Agência e Conta) do remetente Marcos Souza se repetem a cada Pix que ele faz**. Esses dados dependem da conta, não da transação ("pegando carona"). Solução: criar a **tb_contas** e deixar na transação apenas a Chave Estrangeira ID_Conta.

ANTES (O CAOS COM DEPENDÊNCIA TRANSITIVA):

ID_PIX	CLIENTE	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
991	Marcos Souza	R\$ 50,00	NuPagamentos	0001	5555-5
992	Marcos Souza	R\$ 200,00	NuPagamentos	0001	5555-5

DEPOIS (NORMALIZADO NA TB_CONTAS):

ID_CONTA (PK)	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
C-10	NuPagamentos	0001	5555-5

Desafio: O que acontece se deixarmos a Agência e a Conta na tabela de Transações (Pix)?

Solução: Teremos redundância extrema. Os mesmos dados bancários seriam repetidos a cada Pix realizado pelo cliente, gastando armazenamento à toa e aumentando o risco de inconsistências no futuro.

O Desafio (Auditoria BACEN - Hands-on)

Com a teoria aplicada, projetamos a estrutura perfeita e auditável para o ETB-PAY. O modelo relacional final ficou assim:

tb_clientes

PK id_cliente
nome_completo
logradouro, bairro, uf

tb_telefones

PK id_telefone
FK id_cliente
numero

tb_contas

PK id_conta
FK id_cliente
agencia, numero_conta

tb_transacoes

PK id_transacao
FK id_conta_origem
banco_destino, valor, data

AGORA É COM VOCÊS, ANALISTAS!

Chegou a hora do desafio prático. Voltem ao QG da Operação BACEN e preparem-se para codificar o DDL desta arquitetura em SQLite.

 **Validar Teoria e Iniciar Laboratório**

Desafio: No script DDL do SQLite, como garantimos que um telefone ou conta só exista se o cliente também existir?

Solução: Utilizando a constraint FOREIGN KEY apontando para a tb_clientes. É isso que consolida a Integridade Referencial que o BACEN exigiu da ETB-PAY!